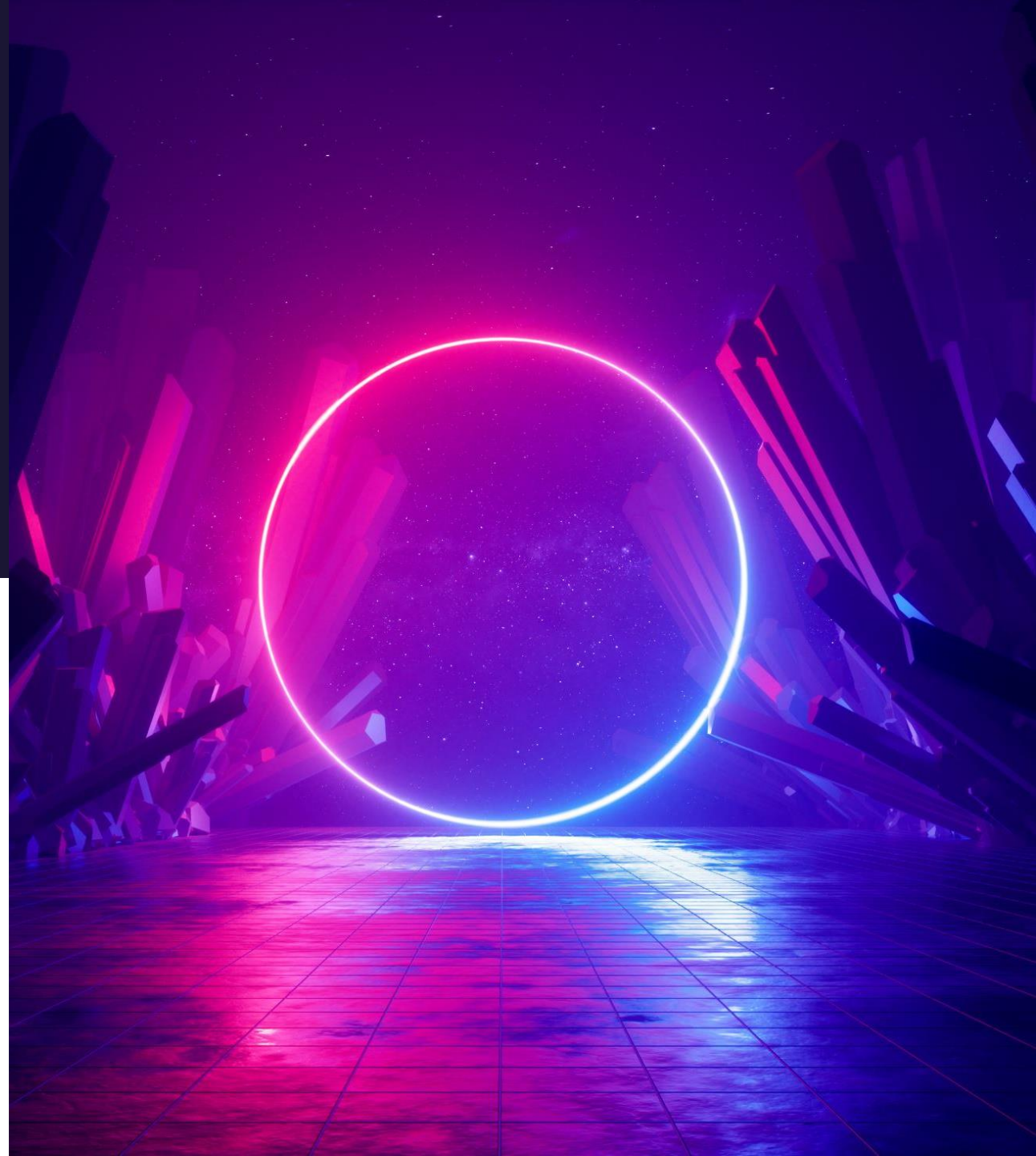
Electronics Engineering Technology

Profa. Dra. Talitha Nicoletti Regis



1° Semestre de 2023

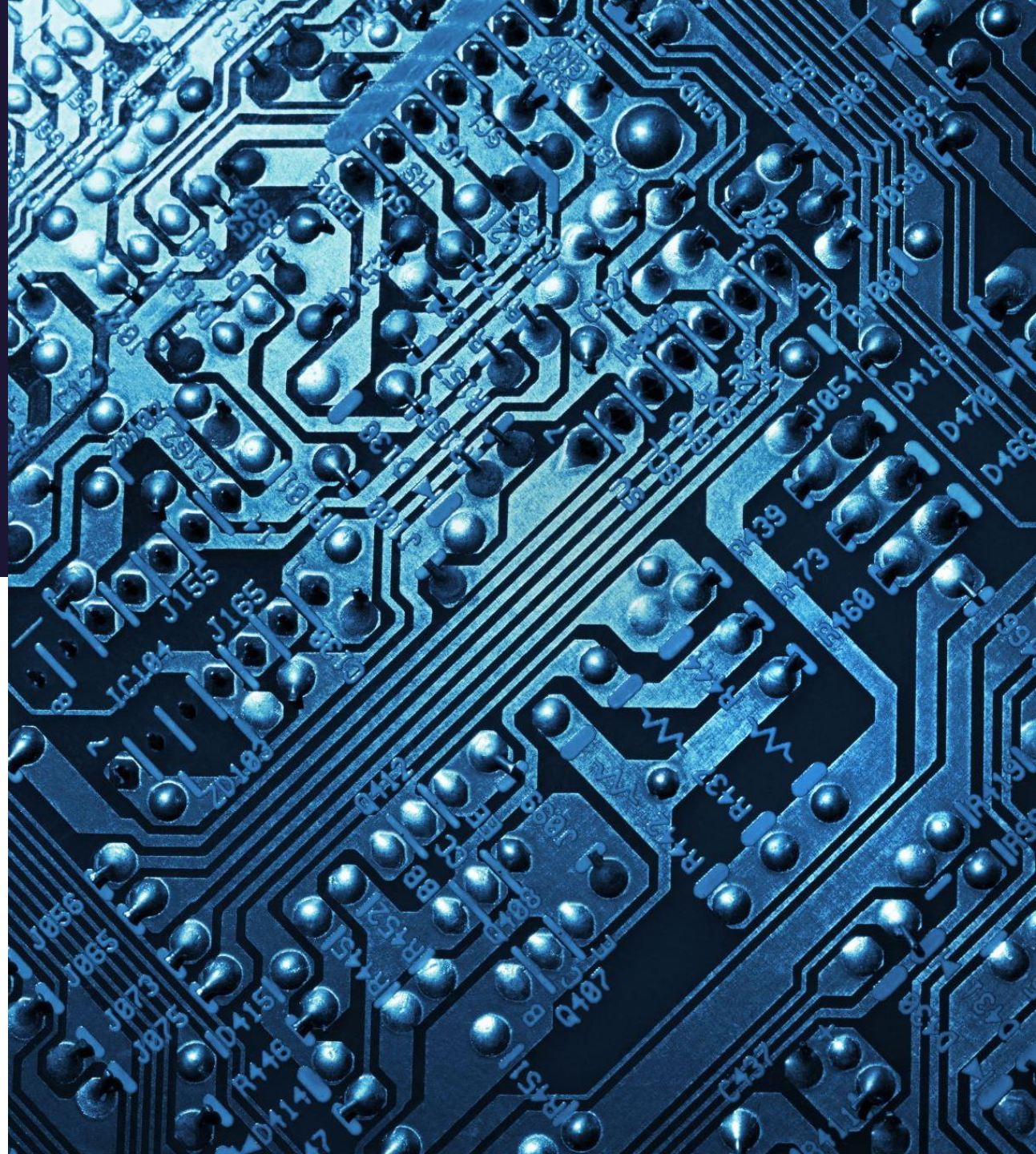
Disciplina: Electronics Engineering Technology



Ementa: Projeto e análise de circuitos eletrônicos com **diodos**, **transistores** e **amplificadores operacionais**. Utilização de componentes eletrônicos em circuitos práticos e no projeto de diferentes soluções, como dispositivos wearables e drones.

Conteúdo Programático

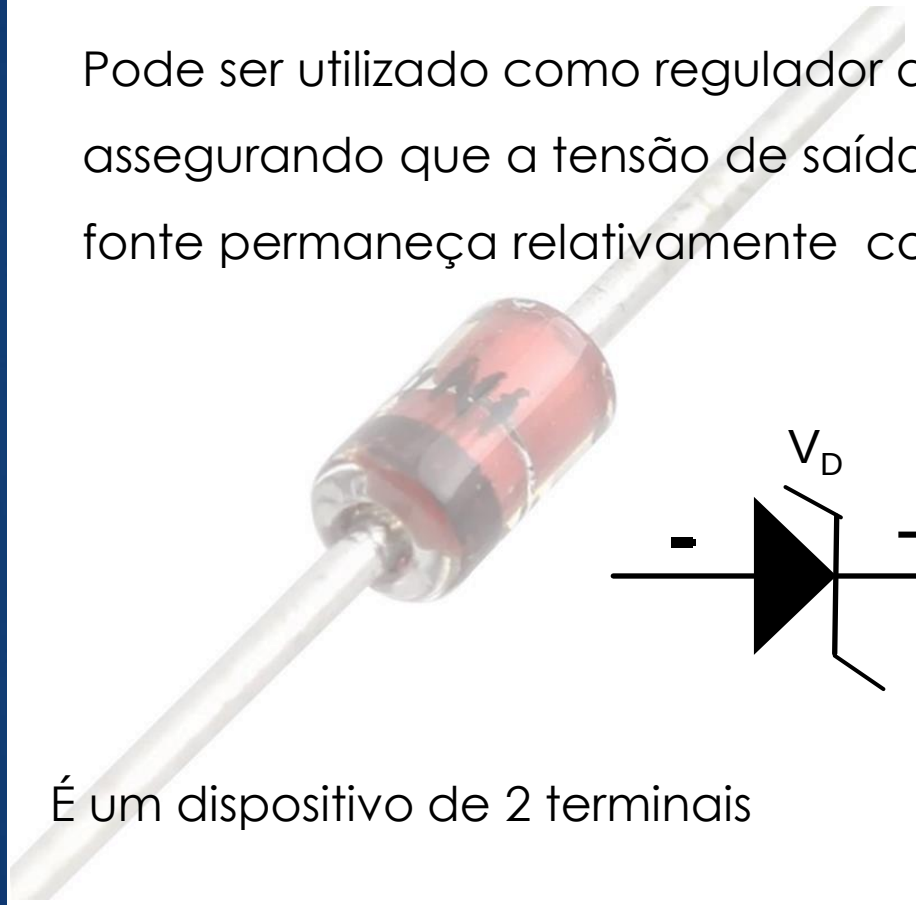
- ✓ Introdução à eletrônica
- ✓ Revisão
- ✓ Introdução a Semicondutores
- ✓ Introdução a Diodos
- ✓ Circuitos com Diodos
- ✓ Diodo Zener
- ✓ Diodo Emissor de Luz (LED)

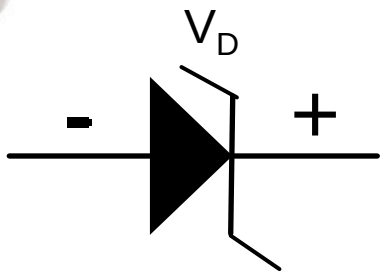


O DIODO ZENER

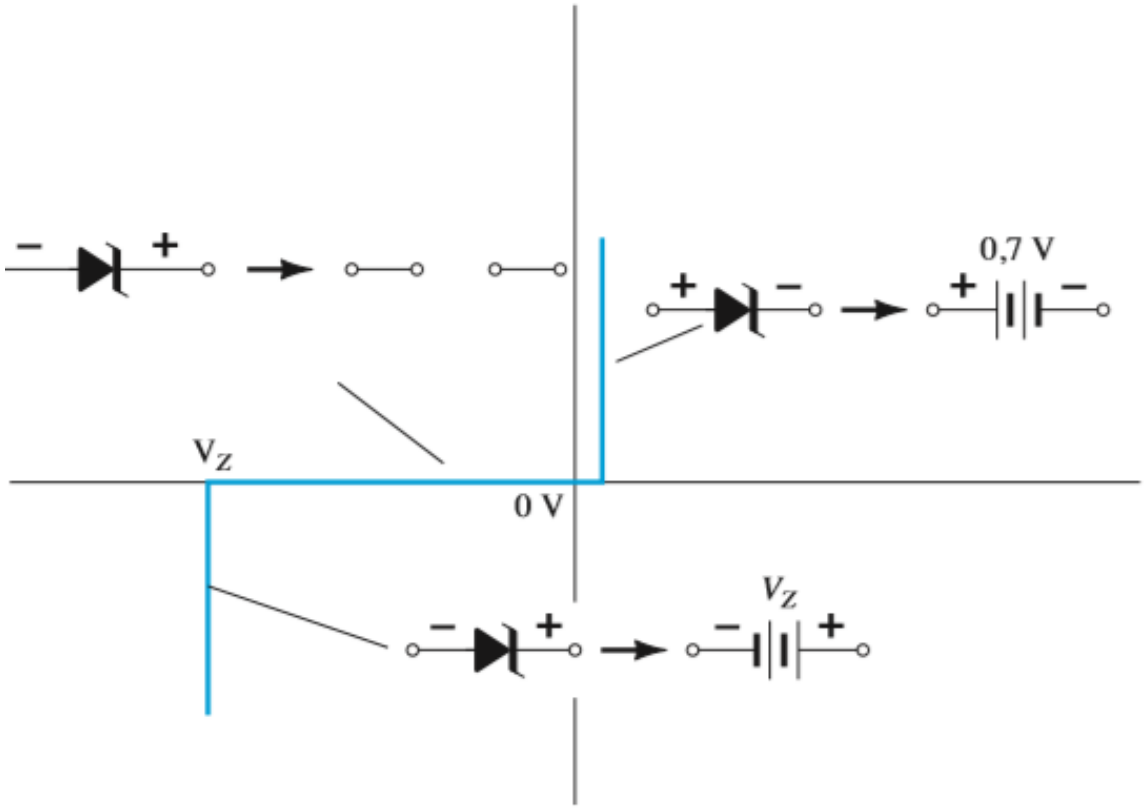
A análise de circuitos empregando diodos Zener é bastante similiar àquela aplicada a diodos semicondutores.

Pode ser utilizado como regulador de tensão assegurando que a tensão de saída de uma fonte permaneça relativamente constante





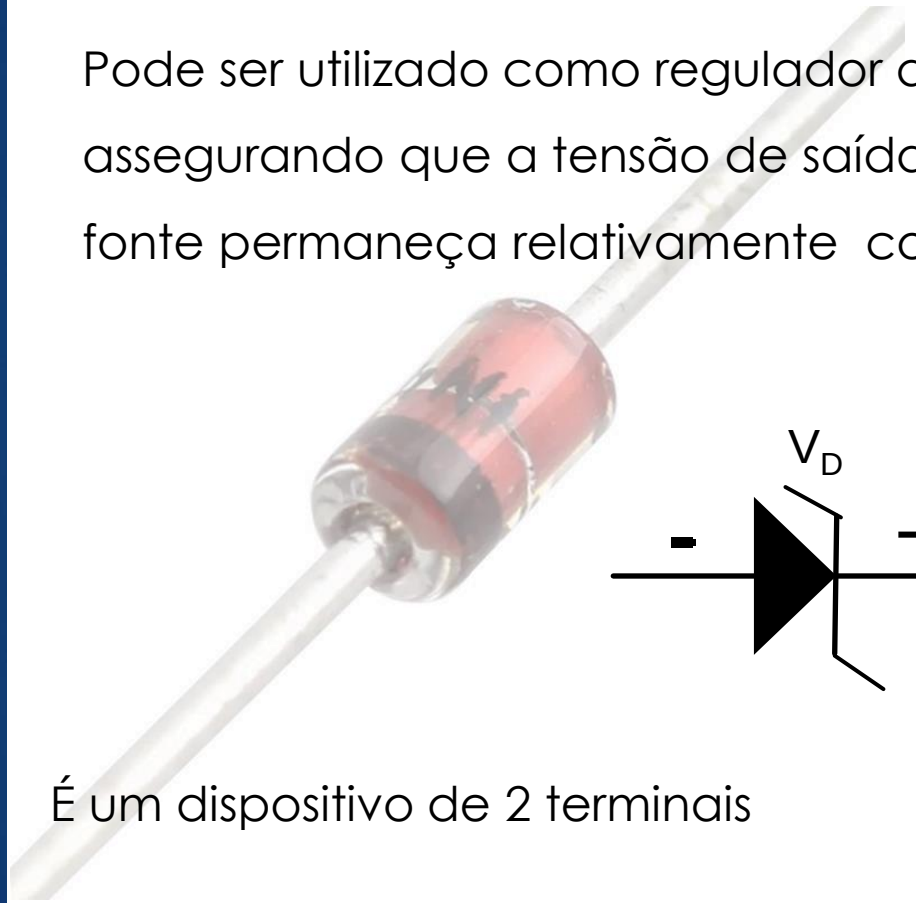
É um dispositivo de 2 terminais

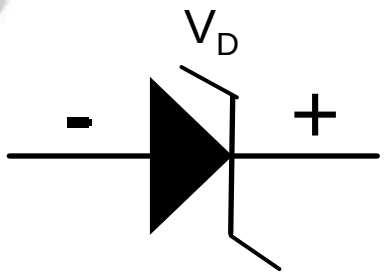


O DIODO ZENER

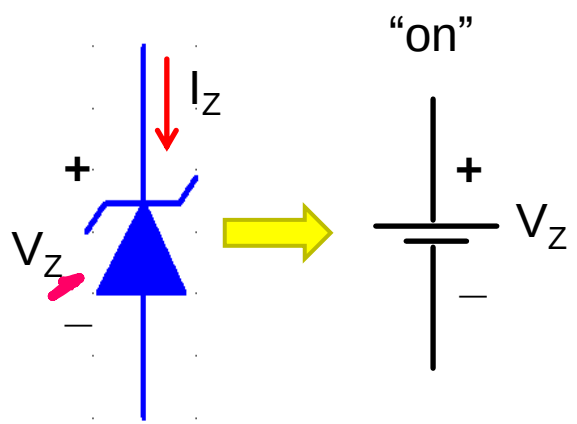
A análise de circuitos empregando diodos Zener é bastante similiar àquela aplicada a diodos semicondutores.

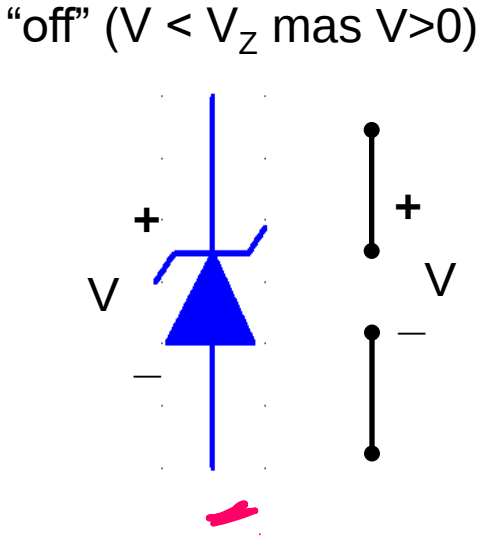
Pode ser utilizado como regulador de tensão assegurando que a tensão de saída de uma fonte permaneça relativamente constante





Modo de funcionamento: a corrente circula entrando pelo catodo , ou seja, o catodo é positivo em relação ao anodo



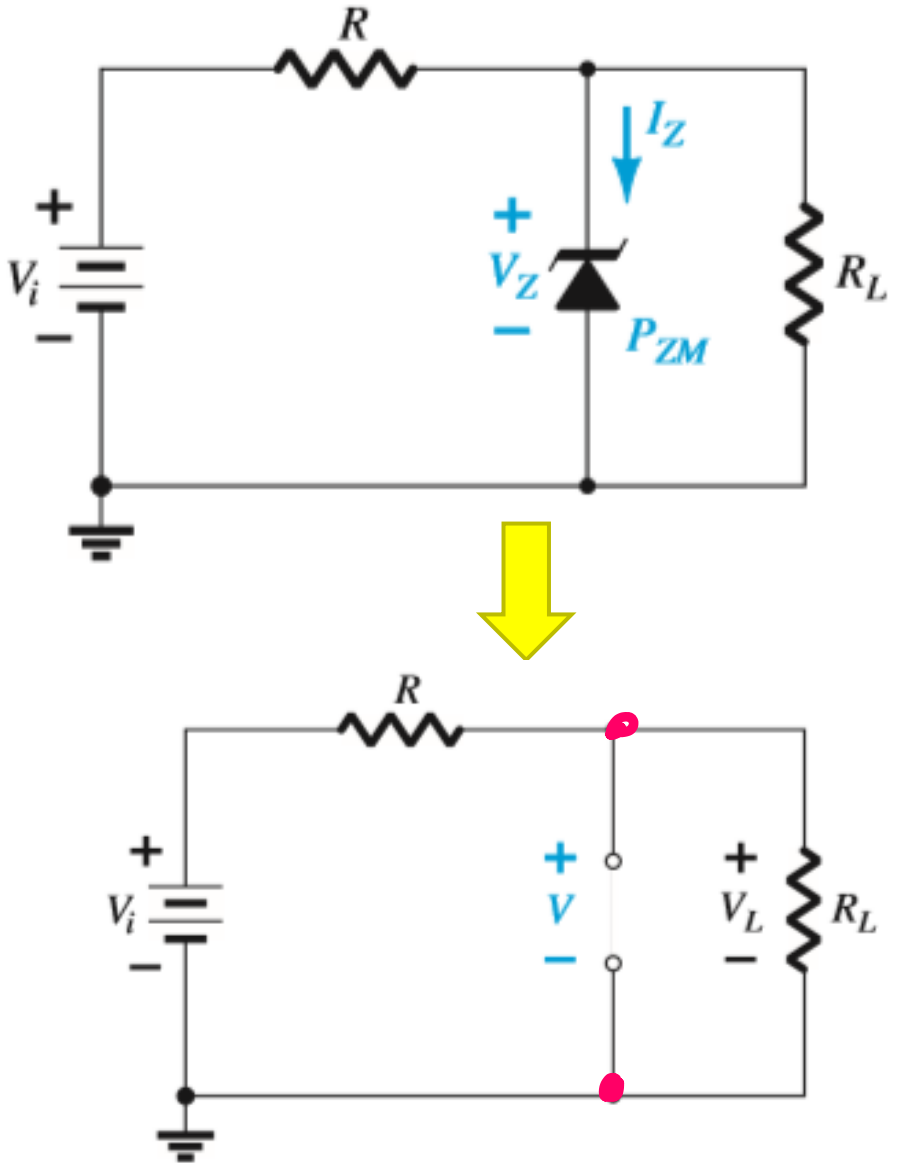


É um dispositivo de 2 terminais

Análise de Circuitos com Diodo Zener

1. Determinar o estado do diodo Zener, removendo-o do circuito e calculando a tensão através do circuito aberto resultante.
- Aplicando-se ao passo 1 a regra do divisor de tensão:

$$V = V_L = \frac{R_L}{R_L + R} . V_i$$



Se V>> V_Z, o diodo Zener está “ligado” e o modelo equivalente pode ser substituído.

Se V< V_Z, o diodo Zener está “desligado” e o circuito aberto equivalente é substituído.

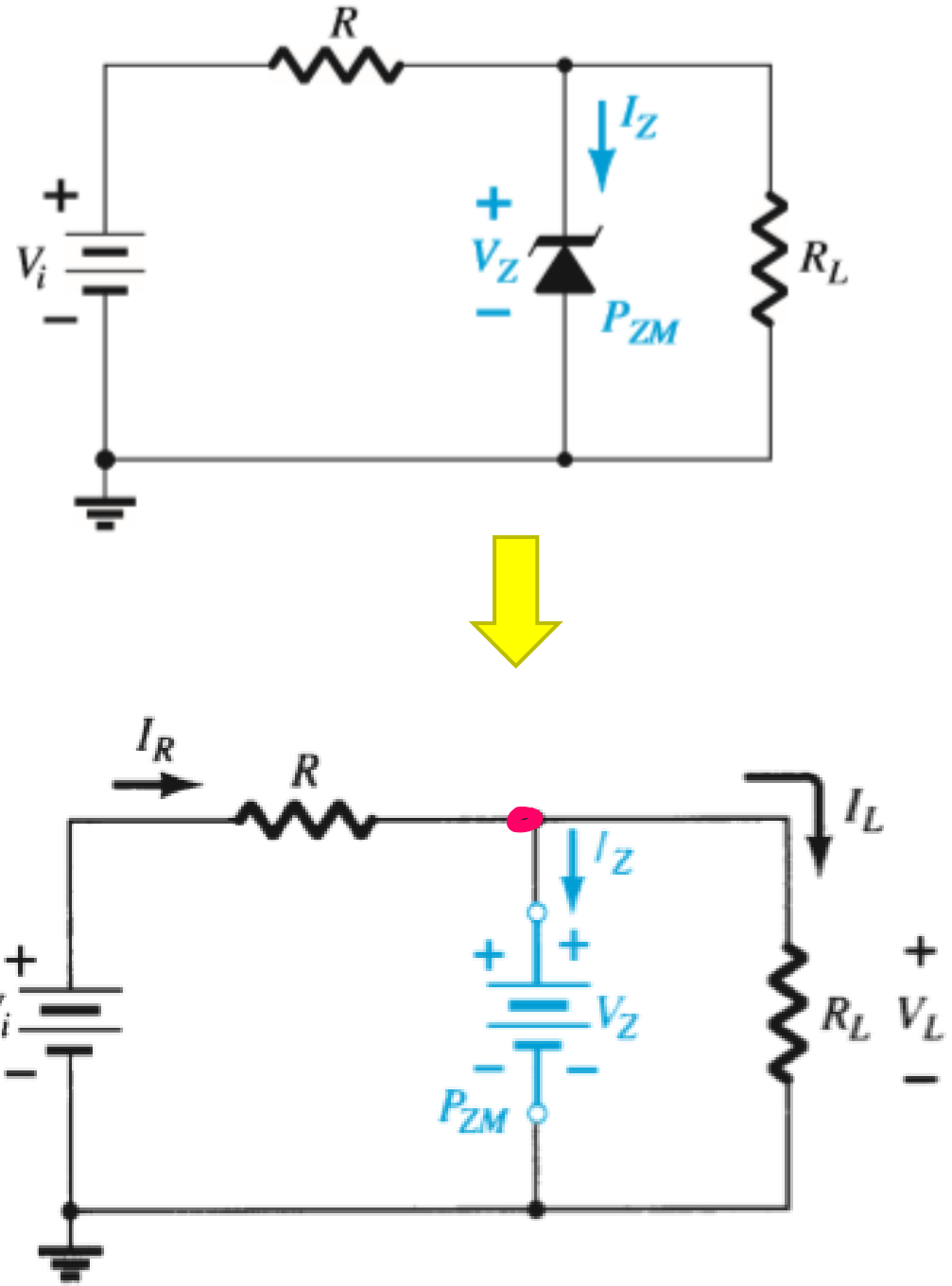
Análise de Circuitos com Diodo Zener

2. Substitua o circuito equivalente apropriado e determine as variáveis desejadas.

- O estado "ligado" resulta no circuito equivalente:

$$V_Z = V_L$$

- A corrente no diodo Zener deve ser determinada aplicando-se a lei de Kirchhoff para correntes:

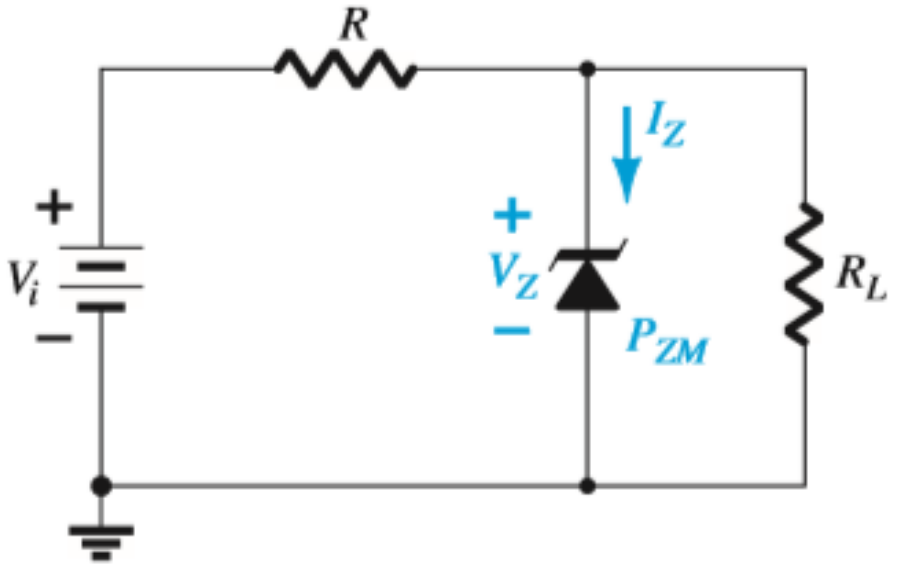


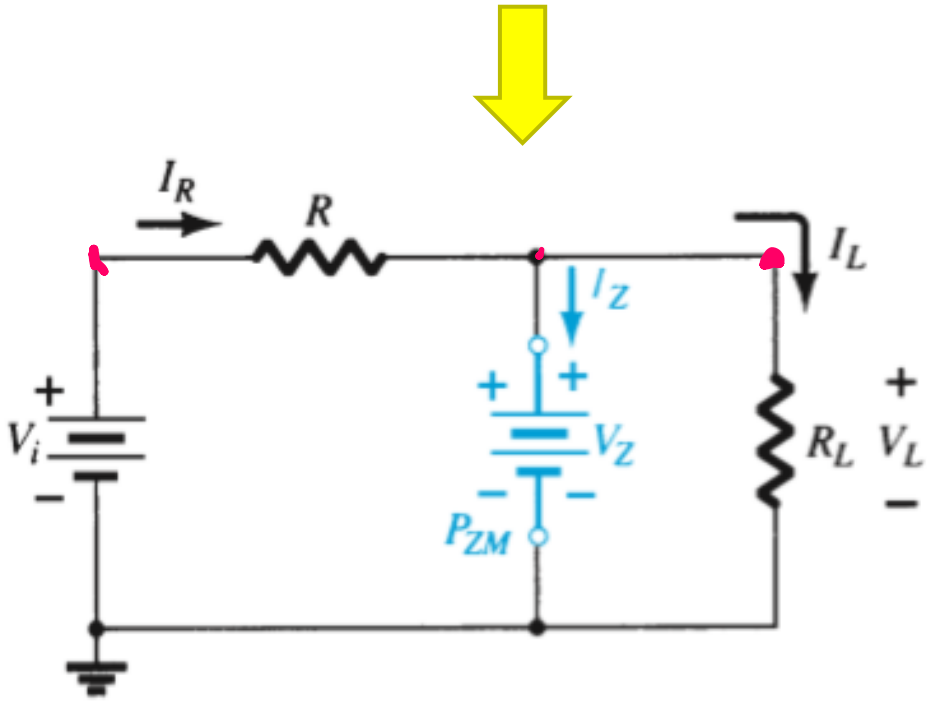
Análise de Circuitos com Diodo Zener

- A corrente no diodo Zener deve ser determinada aplicando-se a lei de Kirchhoff para correntes

$$I_R = I_Z + I_L$$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} \qquad \boldsymbol{I_R = \frac{V_i - V_L}{R}}$$





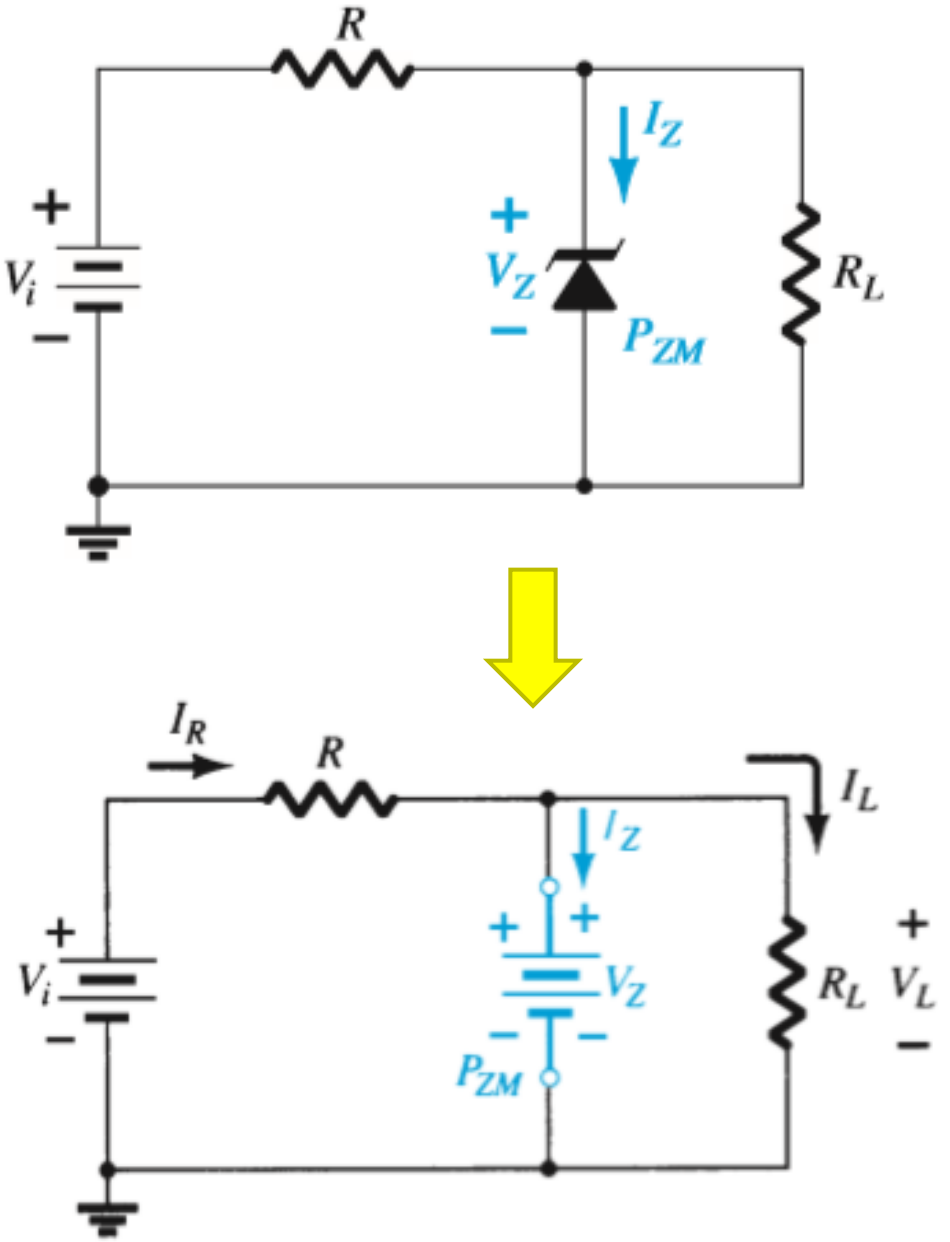
Análise de Circuitos com Diodo Zener

- A potência dissipada pelo Zener é:

$$P_Z = I_Z V_Z$$

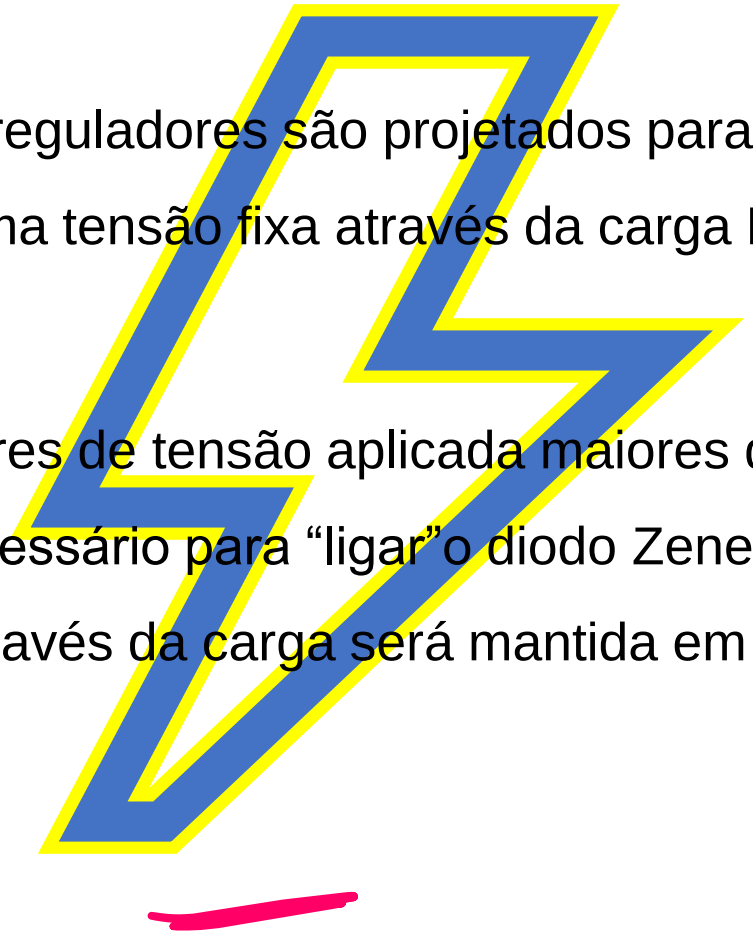
- A potência dissipada pelo Zener deve ser menor que a potência P_{ZM} especificada pelo dispositivo

$$P_Z < P_{ZM}$$



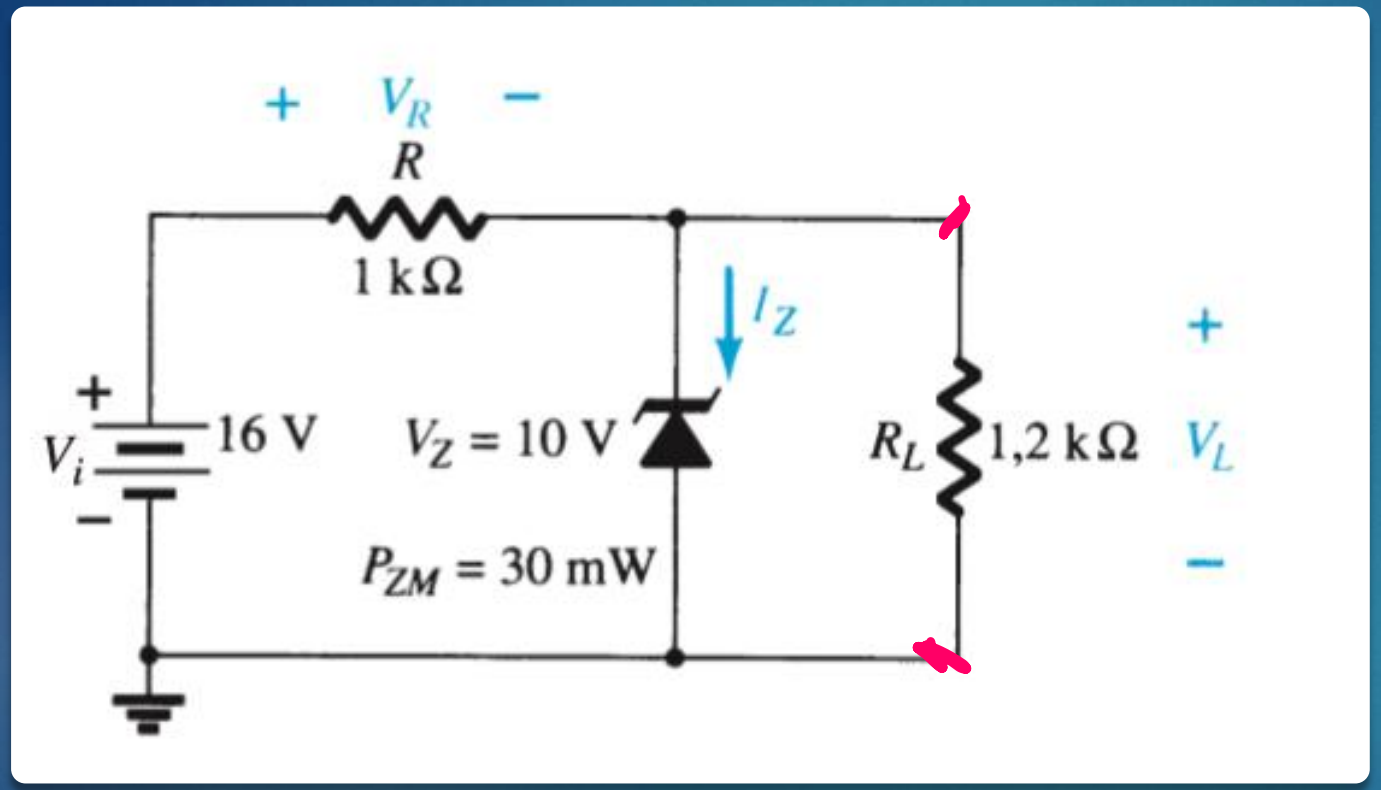
Análise de Circuitos com Diodo Zener

►* Se o Zener estiver no estado "ligado", a tensão através do diodo NÃO é de V volts. Quando o sistema é "ligado", o Zener "ligará" assim que a tensão através dele atingir V_Z volts. O Zener travará nesse valor (V_Z) e jamais alcançará o valor mais elevado de V volts.



Circuitos reguladores são projetados para manter uma tensão fixa através da carga R_L.

Para valores de tensão aplicada maiores do que o necessário para "ligar" o diodo Zener, a tensão através da carga será mantida em V_Z volts.



Para o circuito com diodo Zener, determine:
a) V_L, V_R, I_Z e P_Z
b) Repita (a) para RL=3kΩ

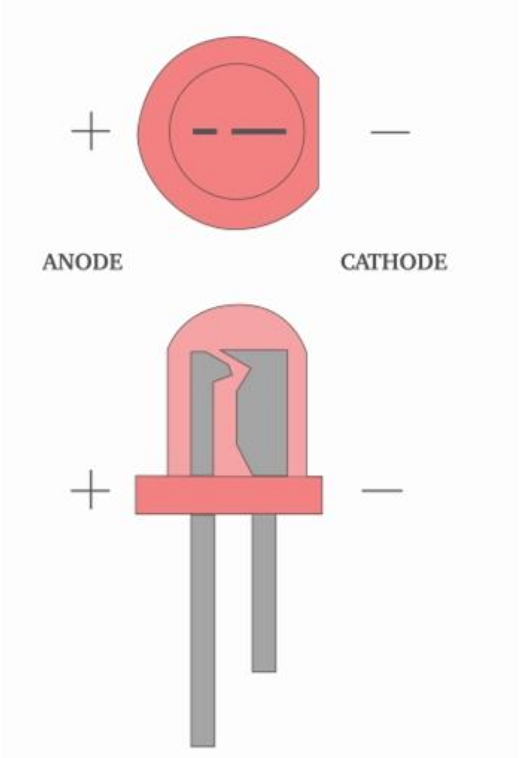




DIODO EMISSOR DE LUZ



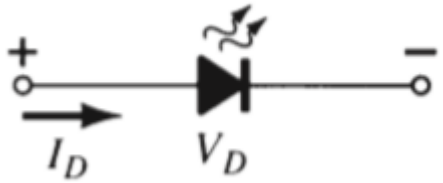
O DIODO EMISSOR DE LUZ



LED – Light Emitting Diode

Faz parte da família dos dispositivos de junção p-n

<u>Função básica:</u> emitem luz visível ou invisível (infravermelha) quando diretamente polarizados



- ✓ Dispositivos baratos
- ✓ De fácil manuseio
- ✓ Operam com correntes elétricas baixas

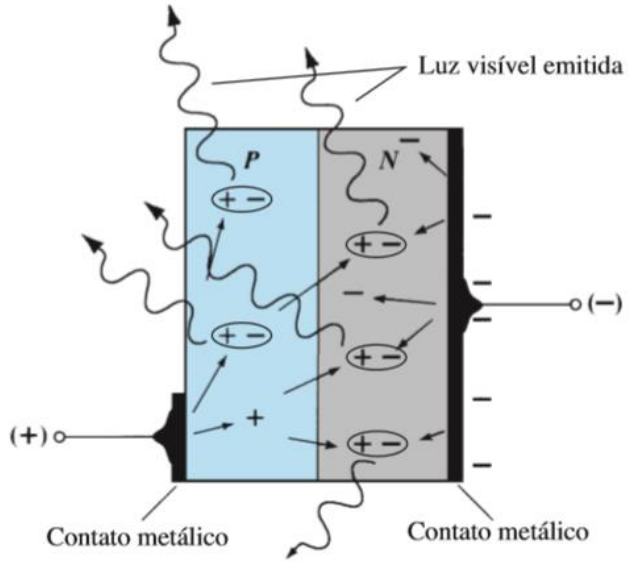
Em toda junção p-n, uma parte da energia do elétron livre, que não foi recombinado, é emitida na forma de calor e a outra parte, na forma de fótons (elétrons super energizados que quando voltam ao seu estado natural emitem luz)

Em diodos de Si e Ge, a maior porcentagem de energia convertida durante a recombinação na junção é dissipada na forma de calor no interior da estrutura, e a luz emitida é insignificante.

Diodos de GaAs emitem luz (invisível) na zona de infravermelho durante o processo de recombinação na junção p-n.

Fosfeto de Gálio (GaP) apresenta número de fótons da energia luminosa suficiente para criar uma fonte de luz bastante visível.

DIODO EMISSOR DE LUZ



O DIODO EMISSOR DE LUZ

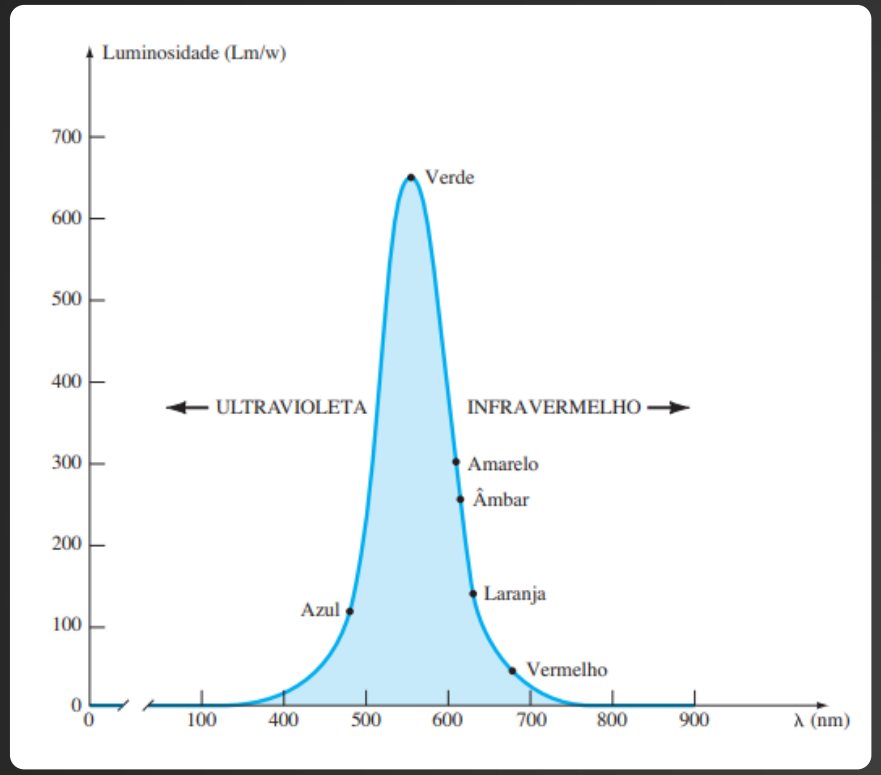
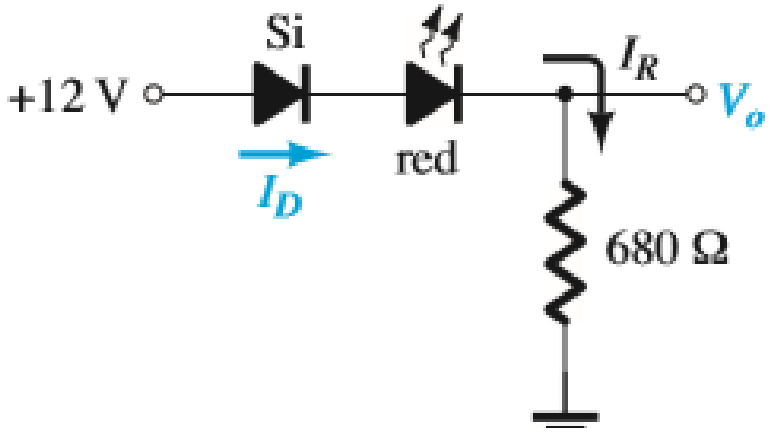


Tabela 1.9 Diodos emissores de luz.

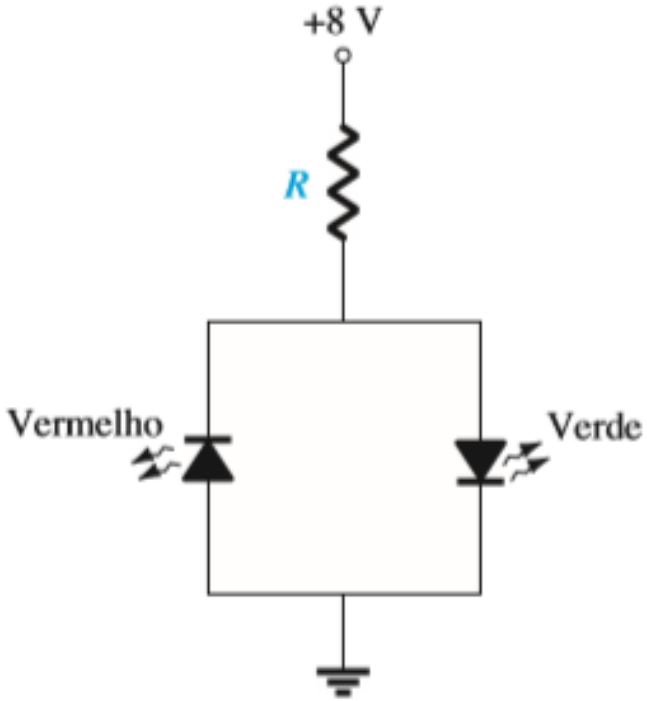
Cor	Construção	Tensão direta comum (V)
Âmbar	AlInGaP	2,1
Azul	GaN	5,0
Verde	GaP	2,2
Laranja	GaAsP	2,0
Vermelho	GaAsP	1,8
Branco	GaN	4,1
Amarelo	AlInGaP	2,1

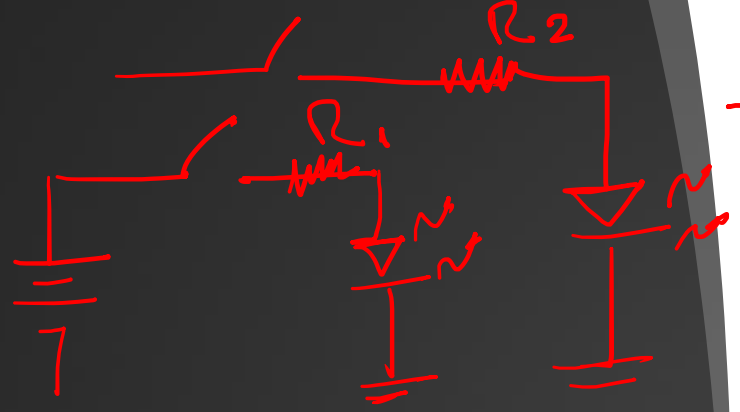
Exercícios

1. Determine V_o e I_D para o circuito (a)
2. Encontre o resistor R para garantir uma corrente de 20mA através do diodo "ligado" para a configuração (b). Ambos os diodos têm uma tensão média de 2V quando ligados.



b)

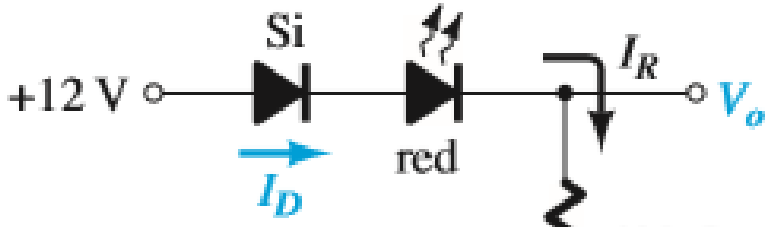




Exercícios

1. Determine V_o e I_D para o circuito (a)
2. Encontre o resistor R para garantir uma corrente de 20mA através do diodo "ligado" para a configuração (b). Ambos os diodos têm uma tensão média de 2V quando ligados.

a)



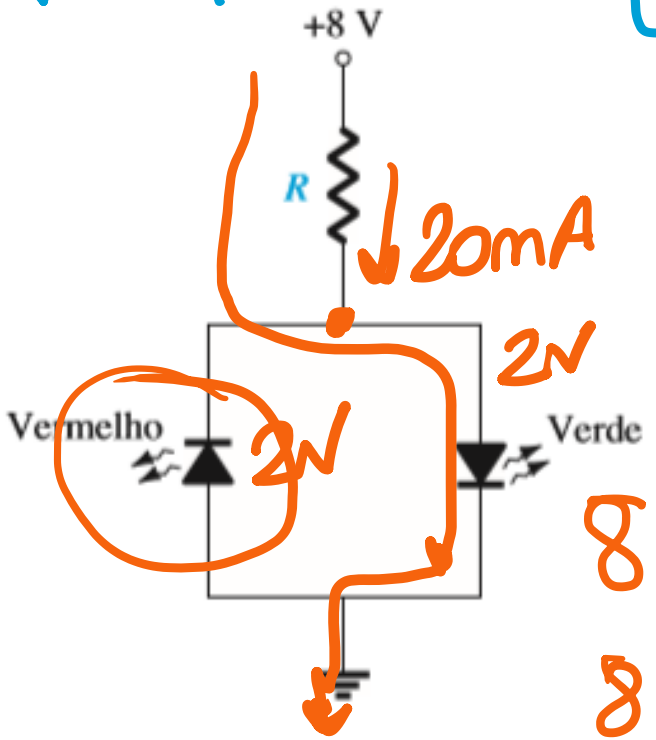
$12 - V_{Tsi} - V_{Tred} - V_o = 0$

$12 - 0{,}7 - 1{,}8 = V_o$

$V_o = 9{,}5\,V$

$I_D = \frac{9{,}5}{6}$

b)



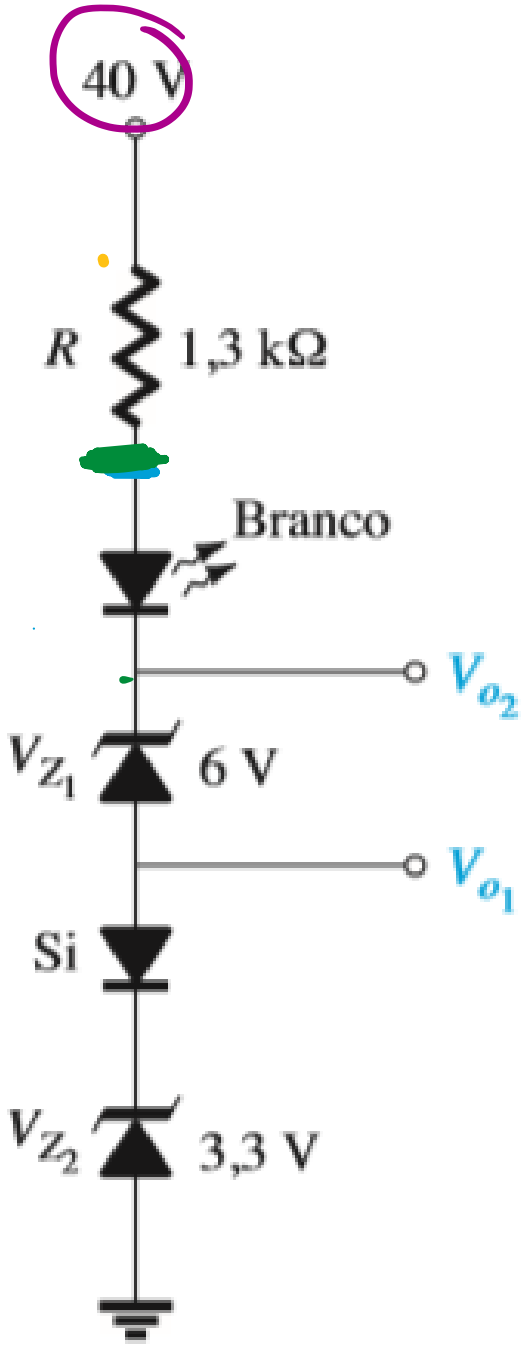
$8 - R\,I_D - V_T$

$8 - R \cdot 20\cdot10^{-3} -$

$R =$

Exercício

Determine as tensões de referência fornecidas pelo circuito, que utiliza um LED de cor branca para indicar que a energia está ligada. Quais são o valor da corrente que passa pelo LED e a potência fornecida pela fonte? Como a potência absorvida pelo LED se compara com a do diodo Zener de 6V?



Cromoterapia

Tratamento de úlceras venais

- aspectos cicatriciais
- redução da dor

Fotoestimulação

- aumento da taxa de proliferação de células
- aumento da taxa da síntese de colágenos
- aumento da taxa da síntese de RNA e DNA
- aumento da vascularização



Diodos emissores de Luz



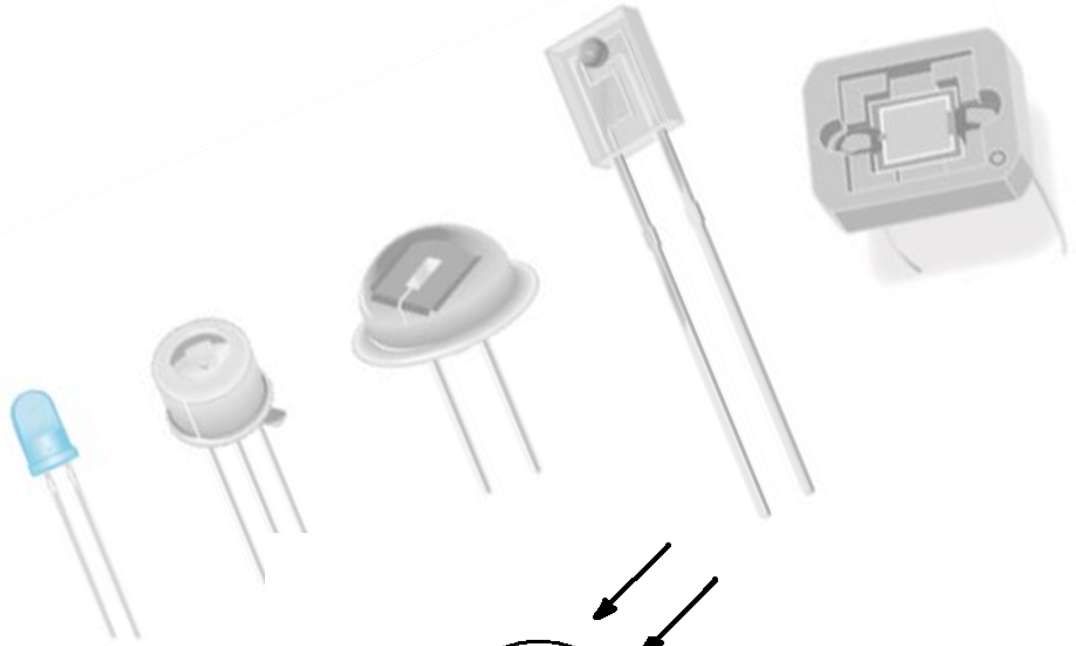
Figura 3. Aspectos Clínicos da Úlcera do membro inferior esquerdo (irradiado), na primeira e última sessão, respectivamente.

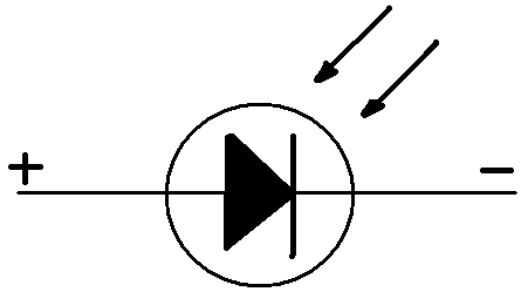


Figura 4. Aspectos Clínicos da Úlcera do membro inferior direito (controle), primeira e última sessão, respectivamente.

FOTODIODO

É um detector de luz usado para converter a luz em corrente ou tensão elétrica.





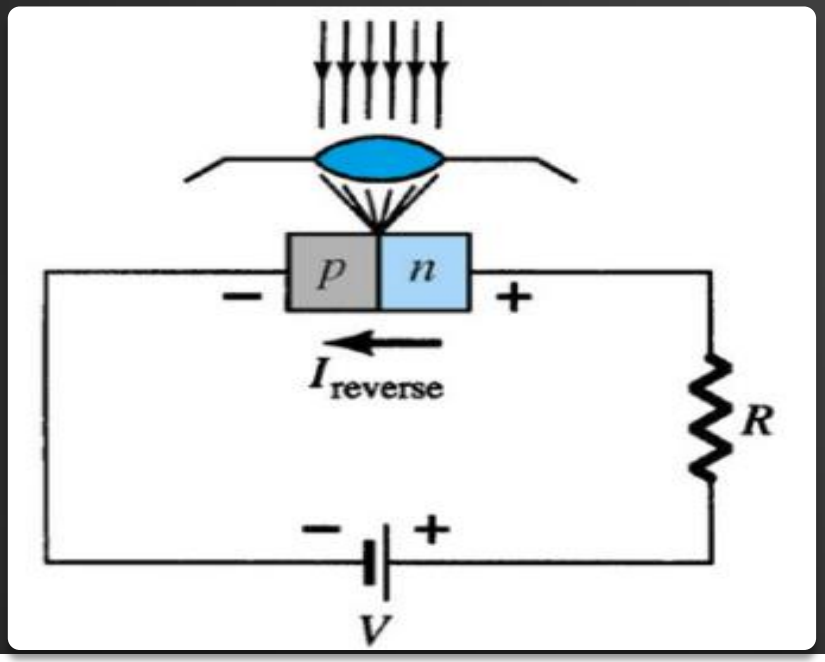
Símbolo do Fotodiodo

- Com a ausência de luz e **reversamente polarizado** (ligado ao contrário dos diodos comuns), o fotodiodo não conduz corrente elétrica (resistência elétrica "infinita").

- Se incidirmos luz na junção semicondutora do fotodiodo, a sua resistência elétrica diminui muito, havendo condução intensa de corrente elétrica.



- Se uma junção PN polarizada reversamente é iluminada, o impacto de fótons sobre a junção quebra as ligações covalentes, gerando pares de portadores, que por sua vez geram uma corrente reversa através da junção.

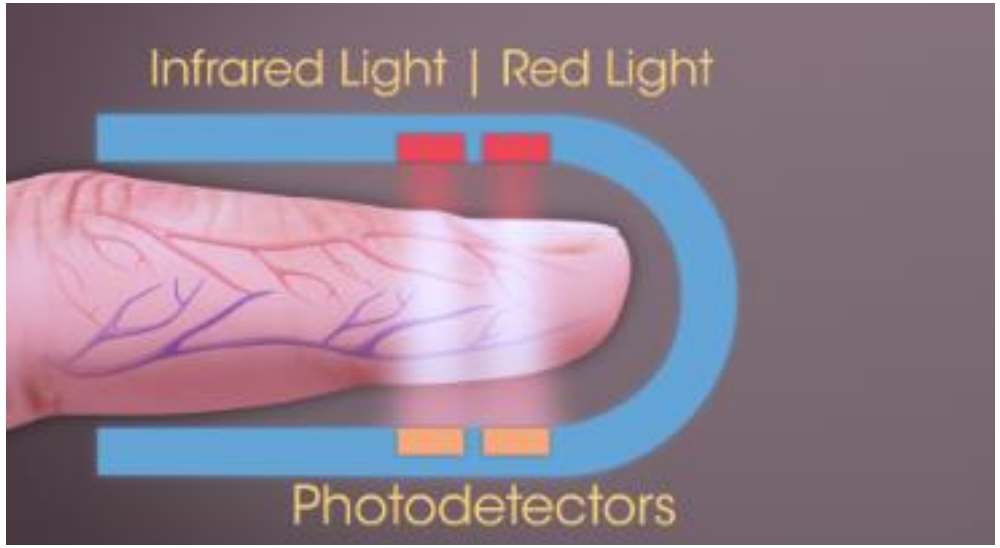


- Trata-se da fotocorrente, que é proporcional à intensidade da luz incidente. Este tipo de comportamento caracteriza o fotodiodo, bastante utilizado para converter sinais luminosos em sinais elétricos.

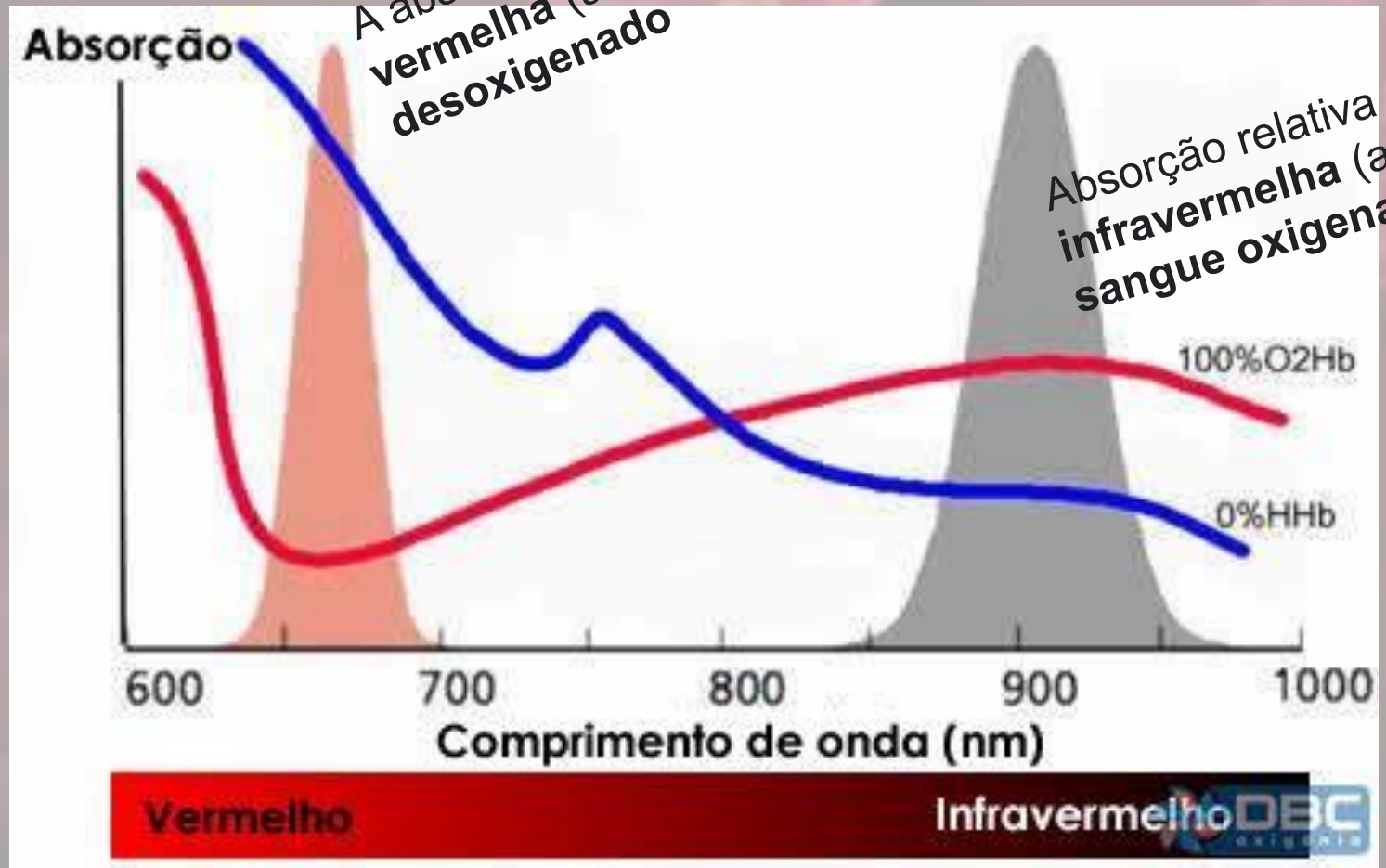
Tecnologia do oxímetro

Um oxímetro de pulso é um dispositivo médico que mede indiretamente a quantidade de oxigênio no sangue de um paciente.

os sensores detectam a quantidade de oxigênio no sangue com base na forma como a luz infravermelha e vermelha passa pelo dedo



Durante a Sístole que é o período de contração muscular das câmaras cardíaca



Se dá o nível de saturação de oxigênio do sangue arterial